

[Time: 3 Hours]

(C.S.E) (Theory)
Mathematics-I (C.S.E) (2001101)

[Full. Marks:70]

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।)
- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं।)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1 Answer all questions as directed.
(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

(2x10=20)

Marks	CO	BL
2	1	1
2	1	1
2	1	2
2	2	2
2	2	1
2	2	1
2	3	2

- a) The value of $\sin(180^\circ - \theta)$ is _____.
($\cos \theta / -\cos \theta / \sin \theta / -\sin \theta$)
 $\sin(180^\circ - \theta)$ का मान _____ है।
($\cos \theta / -\cos \theta / \sin \theta / -\sin \theta$)
- b) The distance between two points (x_1, y_1) and (x_2, y_2) is given
by $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.
(True/False)
दो बिंदुओं (x_1, y_1) और (x_2, y_2) के बीच की दूरी $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ द्वारा दी जाती है।
(सत्य/असत्य)
- c) The value of i^2 , where $i = \sqrt{-1}$, is _____.
($1/i / -i / -1$)
 i^2 का मान, जहाँ $i = \sqrt{-1}$, _____ है।
($1/i / -i / -1$)
- d) The formula for nC_r is _____.
($\frac{n!}{r!(n-r)!} / \frac{n!}{r!(r-n)!} / \frac{n!}{r!(n+r)!} / \frac{(n-r)!}{r!n!}$)
 nC_r के लिए सूत्र _____ है।
($\frac{n!}{r!(n-r)!} / \frac{n!}{r!(r-n)!} / \frac{n!}{r!(n+r)!} / \frac{(n-r)!}{r!n!}$)
- e) For two matrices A and B , the product AB is defined only if the number of columns in A is equal to the number of rows in B .
(True/False)
दो आव्यूहों A और B के लिए, गुणनफल AB तभी परिभाषित होता है जब A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो।
(सत्य/असत्य)
- f) The center of the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ is _____.
($(-g, f) / (g, -f) / (-g, -f) / (g, f)$)
वृत्त $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ का केंद्र _____ है।
($(-g, f) / (g, -f) / (-g, -f) / (g, f)$)
- g) $2 \sin A \cos A =$ _____.
($\tan 2A / \cos 2A / \sin 2A$)
 $2 \sin A \cos A$ का मान _____ के बराबर है।
($\tan 2A / \cos 2A / \sin 2A$)

h) The fraction $\frac{(x+1)}{x^2+1}$ is an improper fraction.

(True/False)

भिन्न $\frac{(x+1)}{x^2+1}$ एक अनुचित भिन्न है।

(सत्य/असत्य)

i) Match the following for a system of linear equations $AX = B$:

Column-I	Column-II
(A) Unique Solution	(i) $ A = 0$ and $(adj A)B \neq 0$
(B) No Solution	(ii) $ A \neq 0$

रैखिक समीकरणों के निकाय $AX = B$ के लिए निम्नलिखित का मिलान करें:

स्तंभ-I	स्तंभ-II
(A) अद्वितीय हल	(i) $ A = 0$ और $(adj A)B \neq 0$
(B) कोई हल नहीं	(ii) $ A \neq 0$

j) The modulus of the complex number $z = 3 + 4i$ is _____.

(3/4/5)

सम्मिश्र संख्या $z = 3 + 4i$ का मापांक ____ है।

(3/4/5)

Group (B) (ग्रुप -बी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें)

4x5=20

Q.2 Convert the following:

(a) 135° into radians.

(b) $\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ radians into degrees.

निम्नलिखित को रूपांतरित कीजिए:

(क) 135° को रेडियन में।

(ख) $\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ रेडियन को डिग्री में।

OR (अथवा)

Prove that $\tan(45^\circ + A) = \frac{(1 + \tan A)}{(1 - \tan A)}$.

सिद्ध कीजिए कि $\tan(45^\circ + A) = \frac{(1 + \tan A)}{(1 - \tan A)}$.

Q.3 Find the equation of the straight line passing through the points (1, 2) and (3, 4).

बिंदुओं (1, 2) और (3, 4) से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Find distance between parallel lines $3x - 4y + 5 = 0$ and $6x - 8y + 7 = 0$.

समानांतर रेखाओं $3x - 4y + 5 = 0$ और $6x - 8y + 7 = 0$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

Q.4 Find the equation of the circle whose center is at (3, 4) and radius is 5 units.

उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र (3, 4) पर है और त्रिज्या 5 इकाई है।

OR (अथवा)

Write the standard equation(s) of Ellipse and Hyperbola.

दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के मानक समीकरण लिखिए।

Q.5 Express the complex number $1 + i$ in polar form.

सम्मिश्र संख्या $1 + i$ को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए।

OR (अथवा)

2	3	1
2	3	2
2	3	2
4	1	2
4	1	3
4	1	3
4	2	3
4	2	3
4	3	2

Resolve the fraction $\frac{x}{(x-1)(x-2)}$ into partial fractions.

भिन्न $\frac{x}{(x-1)(x-2)}$ को आंशिक भिन्नो में वियोजित कीजिए।

- Q.6** How many permutations of the letters of the word "POLYTECHNIC" are possible?
"POLYTECHNIC" शब्द के अक्षरों के कितने क्रमचय संभव हैं?

OR (अथवा)

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, find the matrix $2A - 3B$.

यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ तो आव्यूह $2A - 3B$ ज्ञात कीजिए।

Group (C) (ग्रुप -सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

6x5=30

- Q.7** If $A + B = 45^\circ$, prove that $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$.

यदि $A + B = 45^\circ$, सिद्ध कीजिए कि $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$.

OR (अथवा)

Prove that $\tan 70^\circ = 2 \tan 50^\circ + \tan 20^\circ$.

सिद्ध कीजिए कि $\tan 70^\circ = 2 \tan 50^\circ + \tan 20^\circ$.

- Q.8** Convert the equation of straight line $3x + 4y = 6$ in intercept form.

सरल रेखा $3x + 4y = 6$ के समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करें।

OR (अथवा)

Find the equation of the line which passes through the point (2, 3) and is perpendicular to the line $3x + 2y + 5 = 0$.

उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु (2, 3) से होकर गुजरती है और रेखा $3x + 2y + 5 = 0$ के लंबवत है।

- Q.9** Find the standard equation of parabola with vertex at origin and focus (0,2).

शीर्ष मूल बिंदु और नाभि (0,2) वाले परवलय का मानक समीकरण ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Find the equation of ellipse with foci $(\pm 4, 0)$, vertices $(\pm 5, 0)$.

नाभियों $(\pm 4, 0)$ और शीर्षों $(\pm 5, 0)$ वाले दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए।

- Q.10** If $z = 1 + i$, find z^{10} using De-Moivre's theorem.

यदि $z = 1 + i$, है, तो डी-मोइवर प्रमेय का उपयोग करके z^{10} ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

Find the 4^{th} term in the expansion of $(x - 2y)^{12}$.

$(x - 2y)^{12}$ के विस्तार में चौथा पद ज्ञात कीजिए।

- Q.11**

If $A = \begin{bmatrix} -5 & -8 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, then prove that $A^2 = I$, where I is identity matrix.

यदि $A = \begin{bmatrix} -5 & -8 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $A^2 = I$, जहाँ I तत्समक आव्यूह है।

OR (अथवा)

Solve the following system of equations using Cramer's Rule:

$$x + y = 5,$$

$$2x - y = 1.$$

क्रेमर नियम का उपयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए:

$$x + y = 5,$$

$$2x - y = 1.$$

-----*****-----

4	3	3
4	3	3
4	3	3
6	1	3
6	1	3
6	1	3
6	2	3
6	2	3
6	2	3
6	3	3
6	3	3
6	3	3
6	3	3